

DevOps, Infraestrutura Ágil e DevSecOps

Culturas, Práticas, Arquiteturas e Segurança no Ciclo de Vida do Software.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA

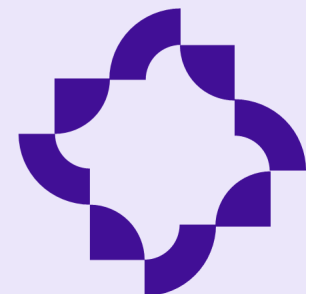


COORDENADORA



APOIO

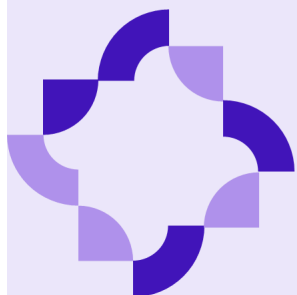
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





Sumário

- Cultura e Mentalidade DevOps
- Pilares CAMS e Práticas Ágeis
- Infraestrutura Ágil e Microserviços
- DevSecOps: Integrando Segurança
- Ferramentas e Impacto DevSecOps



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



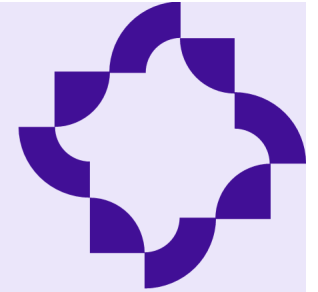
COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO





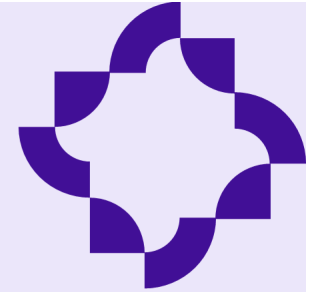
Cultura e Mentalidade DevOps

DevOps não é uma ferramenta, um cargo ou um software, mas sim uma mudança cultural profunda na engenharia de software, fusionando 'Development' e 'Operations' para quebrar silos. Seus princípios incluem: **colaboração** e **responsabilidade compartilhada** entre desenvolvedores e operadores, foco no valor de negócio para agilizar o Time-to-Market, e **aprendizado contínuo** através de experimentação e *post-mortem* sem culpa.



Colaboração: chave para a agilidade e o sucesso do DevOps.





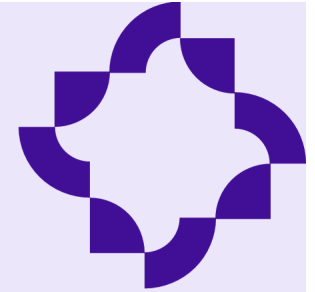
Visão: Desenvolvimento

Tradicionalmente, a equipe de Desenvolvimento foca em entregar **novas funcionalidades** o mais rápido possível. Sua motivação principal é a mudança e a inovação, com a velocidade de entrega como métrica chave. Há uma busca incessante por agilidade para lançar *features* e melhorias.

Visão: Operações

Em contraste, a equipe de Operações prioriza a **estabilidade, segurança e disponibilidade** do sistema. Sua motivação reside na resiliência e controle, e suas métricas incluem o tempo de atividade (*uptime*) e a conformidade. O objetivo é manter o ambiente operacional sem interrupções.





Os Pilares CAMS no DevOps



Cultura

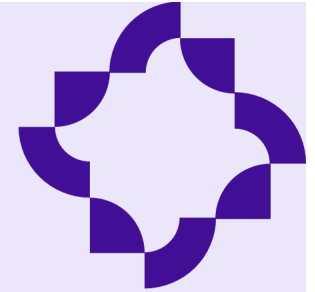
O pilar da **Cultura** enfatiza que as pessoas e os processos são primordiais, superando as ferramentas. O foco reside na construção de **confiança e transparência** entre as equipes, fundamentais para a colaboração que o DevOps busca estabelecer, superando os conflitos históricos entre Dev e Ops.



Automação

A **Automação** visa eliminar tarefas manuais repetitivas (*toil*) por meio de pipelines de CI/CD e *Infraestrutura como Código (IaC)*. Isso otimiza a eficiência, reduz erros humanos e acelera a entrega de valor, liberando as equipes para atividades mais estratégicas.





Os Pilares CAMS no DevOps



Medição

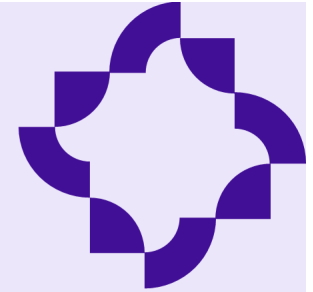
O pilar da **Medição** envolve a coleta sistemática de dados e métricas em todo o ciclo de vida do software. Essa abordagem orienta a tomada de **decisões baseadas em fatos**, permitindo a identificação de gargalos, a otimização de processos e a validação de melhorias contínuas.



Compartilhamento

O **Compartilhamento** é crucial para a disseminação de **conhecimento** e ferramentas entre todos os *stakeholders*. Promove um ambiente de aprendizado contínuo, onde as experiências e as melhores práticas são trocadas, reforçando a cultura de colaboração e inovação em toda a organização.

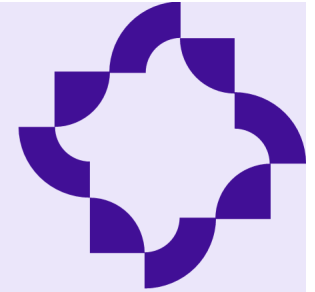




Práticas Essenciais de Engenharia Ágil

- **Integração Contínua (CI):** Realiza merges frequentes de código em um repositório central, com builds e testes automatizados.
- **Entrega Contínua (CD):** Garante que o software esteja sempre em um estado *deployable*, automatizando o caminho até o ambiente de *staging*.
- **Implantação Contínua (CD):** Automatiza completamente a liberação para produção, onde cada alteração aprovada nos testes é disponibilizada ao usuário.
- **Monitoramento e Logging:** Proporciona visibilidade em tempo real do comportamento da aplicação e da infraestrutura, essencial para feedback e otimização.





Infraestrutura Ágil e Cloud

A infraestrutura ágil utiliza virtualização e abstração para que os recursos de TI acompanhem a velocidade do desenvolvimento de software. Isso é possível através de conceitos como IaaS, elasticidade, imutabilidade e provisionamento autônomo, essenciais para otimizar operações e custos.

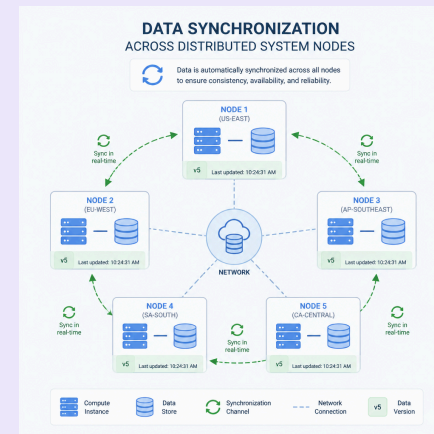
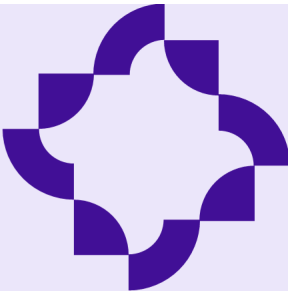


Imagem 1: Instâncias EC2 da AWS: a base da infraestrutura ágil na nuvem.

Imagem 2: Sincronização de dados em tempo real para infraestrutura ágil.

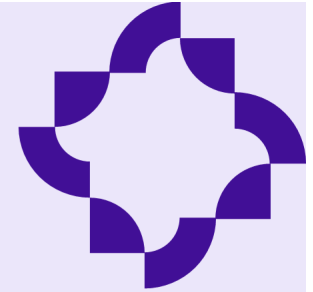


SOA vs. Microserviços

A transição de monólitos para arquiteturas modernas é essencial para a agilidade de infraestrutura, comparando SOA e Microserviços.

Atributo	SOA	Microserviços
Foco	Integração empresarial	Desacoplamento de domínio
Comunicação	ESB	APIs leves (REST, gRPC)
Banco de Dados	Compartilhado	Por serviço (Poliglota)
Granularidade	Ampla	Fina e focada
Governança	Centralizada	Descentralizada





Benefícios dos Microsserviços

A adoção de arquiteturas de **microsserviços** potencializa as práticas DevOps ao permitir *deploys independentes*, promovendo isolamento de falhas para maior resiliência do sistema. Esta abordagem também facilita a escalabilidade granular de componentes críticos, concede liberdade tecnológica para cada equipe escolher a stack mais adequada e aumenta a agilidade no ciclo de vida do desenvolvimento e manutenção de serviços.



Imagem 2: Redes de microsserviços: conectividade e fluxo de dados ágil.

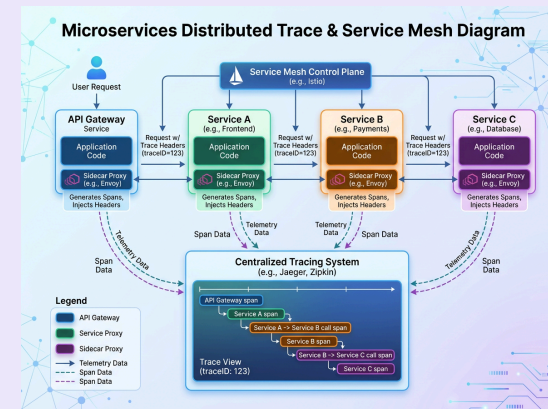
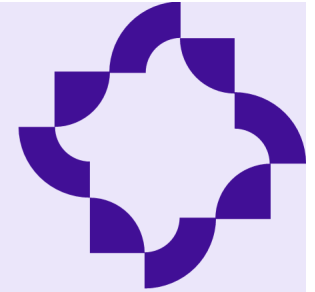


Imagem 1: Diagrama de arquitetura de microsserviços com service mesh e tracing.



Riscos em Sistemas Legados



Acoplamento Técnico

Dependência de bibliotecas ou protocolos obsoletos que impedem a atualização da stack tecnológica, dificultando a introdução de novas funcionalidades e a adoção de paradigmas modernos.



Dívida Técnica

Acúmulo de complexidade e falta de documentação, além da ausência de testes automatizados no núcleo do sistema legado, impactando a manutenibilidade e a estabilidade.



Gargalos de Performance

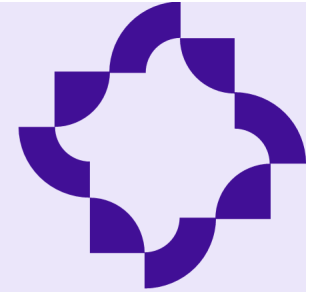
Sistemas antigos, muitas vezes projetados para um volume menor de transações, são incapazes de suportar a volumetria de chamadas de uma malha de microsserviços, causando lentidão e falhas.



Fragilidade de Dados

Bancos de dados legados com esquemas rígidos e falta de integridade referencial moderna, o que pode levar a inconsistências e dificultar a evolução e integração com novas fontes de dados.





Princípios de Segurança (CIA)

Confidencialidade

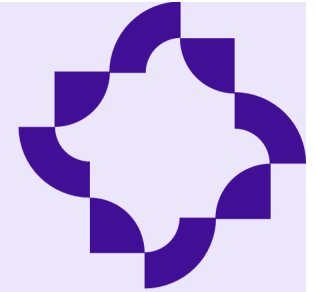
Garantir que os dados sejam acessados apenas por pessoas ou processos autorizados, prevenindo vazamentos e assegurando a privacidade da informação.

Integridade

Assegurar que a informação não seja alterada de forma não autorizada ou acidental durante todo o seu ciclo de vida, mantendo sua precisão e confiabilidade.

Disponibilidade

Garantir que os sistemas e dados estejam acessíveis e operacionais quando necessários pelos usuários e serviços autorizados, sem interrupções.

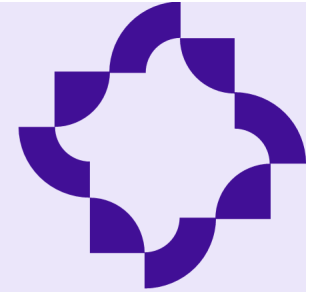


A Emergência do DevSecOps

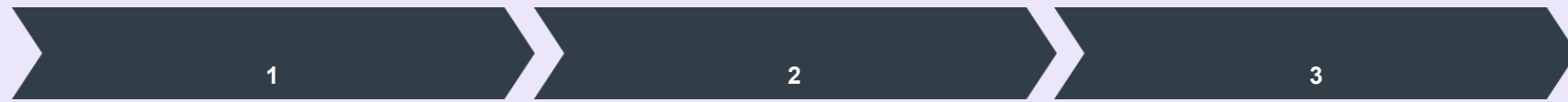
DevSecOps integra a segurança como responsabilidade compartilhada no ciclo de vida de desenvolvimento (SDLC). Tradicionalmente, a segurança era um 'pedágio' ao final do desenvolvimento, causando atrasos e identificando falhas críticas tardiamente. A solução DevSecOps promove a **Segurança como Código** através da automação de políticas e conformidade, e uma **Cultura de Empoderamento**, equipando desenvolvedores com ferramentas para identificar vulnerabilidades precocemente.



Hub de Sincronização de Dados: Integração segura e eficiente entre sistemas.



A Abordagem Shift-Left



Planejamento

Modelagem de ameaças e definição de requisitos de **segurança** são realizados *antes* mesmo de escrever qualquer linha de código.

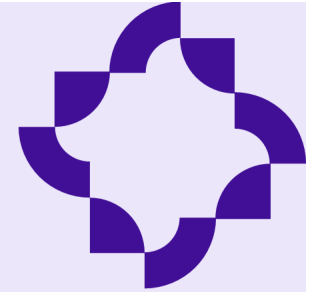
Desenvolvimento

Utilização de *plugins* de IDE para análise estática e *linting* de segurança em tempo real, permitindo correções imediatas.

Build

Execução de SAST (*Static Application Security Testing*) para identificar falhas no **código-fonte** durante a construção do software.





A Abordagem Shift-Left

4

Testes

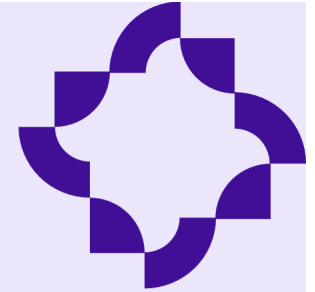
Realização de DAST (*Dynamic Application Security Testing*) e varredura de dependências (SCA - *Software Composition Analysis*) para detectar vulnerabilidades em tempo de execução e componentes de terceiros.

5

Monitoramento

Implementação de observabilidade voltada para **segurança** e detecção de intrusão em tempo real, garantindo proteção contínua.



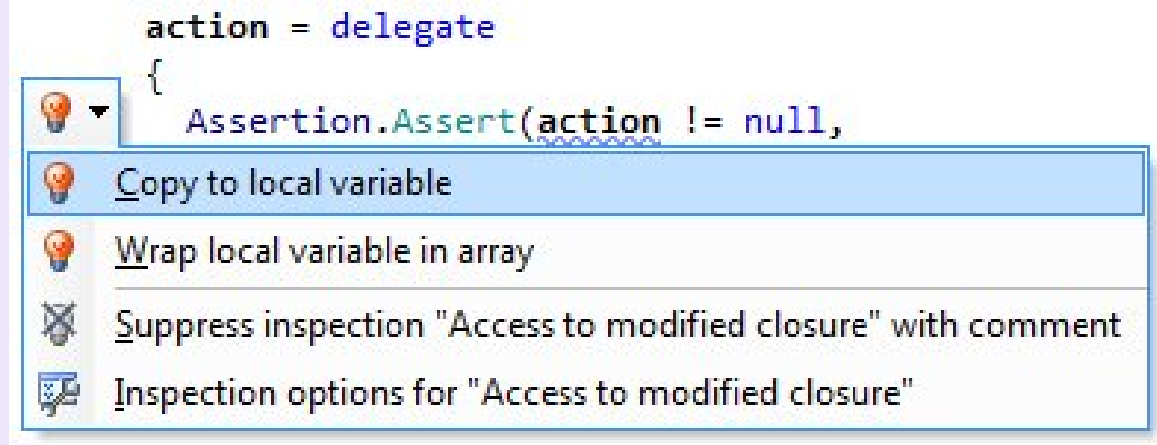


Ferramentas de Segurança Integradas

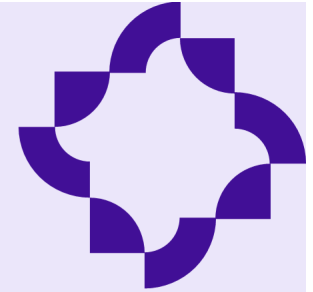
A automação de segurança no pipeline DevOps utiliza ferramentas específicas para garantir a integridade da aplicação em diferentes camadas, desde o código-fonte até as dependências e o ambiente de execução.



Escudo de cibersegurança protegendo informações digitais e redes globais.



ReSharper sugere melhorias no código C# para segurança.



Impacto da Adoção DevSecOps

60%

Redução no tempo de remediação

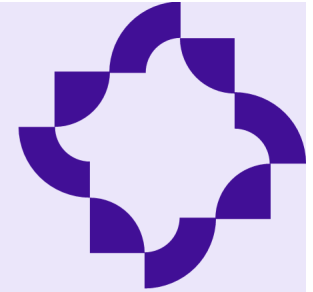
2x

Maior probabilidade de conformidade

90%

Satisfação da equipe com segurança

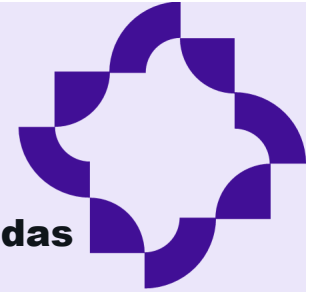
A integração de práticas de segurança, como as tecnologias de verificação no pipeline que abordamos anteriormente, gera resultados mensuráveis no DevSecOps. Observa-se uma **redução de 60%** no tempo médio de remediação de vulnerabilidades críticas em organizações maduras. Há uma probabilidade **duas vezes maior** de atingir metas de *compliance* (conformidade) sem atrasar cronogramas de entrega. Adicionalmente, **90%** das organizações que adotam a abordagem *Shift-Left* (mover a segurança para as fases iniciais do ciclo de desenvolvimento) reportam maior satisfação da equipe de desenvolvimento com as práticas de segurança, evidenciando um ambiente colaborativo e eficiente.



Sobre a integração de segurança em pipelines DevOps (DevSecOps), qual das afirmações abaixo é verdadeira, considerando a busca por otimização e resiliência dos sistemas?

- A Em DevOps, a responsabilidade pela segurança permanece exclusivamente com o time de Infosec, como um gatekeeper final.
- B A segurança deve ser tratada como uma etapa final isolada para garantir a imparcialidade nas verificações.
- C O conceito de 'Shift-Left' defende que a segurança seja movida para o final do ciclo de deploy, visando estabilidade.
- D O SCA (Software Composition Analysis) é usado para identificar vulnerabilidades conhecidas em bibliotecas de terceiros.

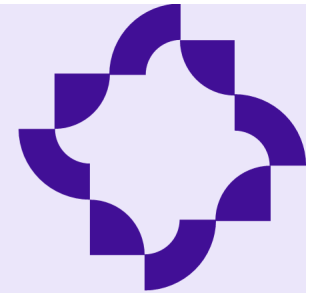




Sobre a integração de segurança em pipelines DevOps (DevSecOps), qual das afirmações abaixo é verdadeira, considerando a busca por otimização e resiliência dos sistemas?

- ✗ Em DevOps, a responsabilidade pela segurança permanece exclusivamente com o time de Infosec, como um gatekeeper final.
- ✗ A segurança deve ser tratada como uma etapa final isolada para garantir a imparcialidade nas verificações.
- ✗ O conceito de 'Shift-Left' defende que a segurança seja movida para o final do ciclo de deploy, visando estabilidade.
- ✓ O SCA (Software Composition Analysis) é usado para identificar vulnerabilidades conhecidas em bibliotecas de terceiros.





Brainstorm

Considerando uma empresa que opera exclusivamente com sistemas legados em mainframes e processos de segurança manuais, quais seriam os primeiros passos para uma transição segura e eficiente para uma cultura DevSecOps sem interromper as operações críticas do negócio?



Pensem em estratégias que minimizem riscos e preservem a continuidade dos serviços.

Conclusão

- DevOps é uma mudança cultural profunda, focando em colaboração e responsabilidade compartilhada para agilizar o Time-to-Market.
- O modelo CAMS (Culture, Automation, Measurement, Sharing) define os valores fundamentais para implementar a cultura DevOps eficazmente.
- Microserviços e infraestrutura ágil na nuvem permitem escalabilidade granular e deploys independentes, superando monolitos legados.
- DevSecOps, com a abordagem Shift-Left, integra segurança via automação (SAST, SCA) para reduzir riscos e tempo de remediação.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO